

طراحی و ساخت سیستم ردیابی الکترومغناطیس



دانشجو: زهرا میرزاخانی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا نیری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج

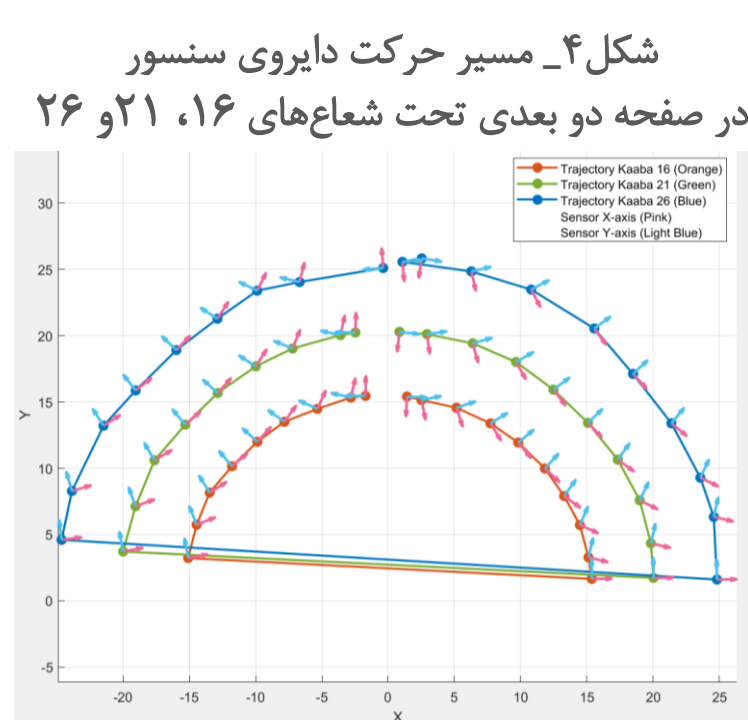
پس از فرایند طراحی و پیاده‌سازی عملی سیستم ردیابی مغناطیسی آزمایش‌های مختلفی طراحی و اجرا شد تا عملکرد سیستم به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد. خلاصه نتایج این آزمایشات به شرح زیر است.

✓ آزمایش دوبعدی: ردیابی مسیر با خطای کمتر از ۱ سانتی‌متر

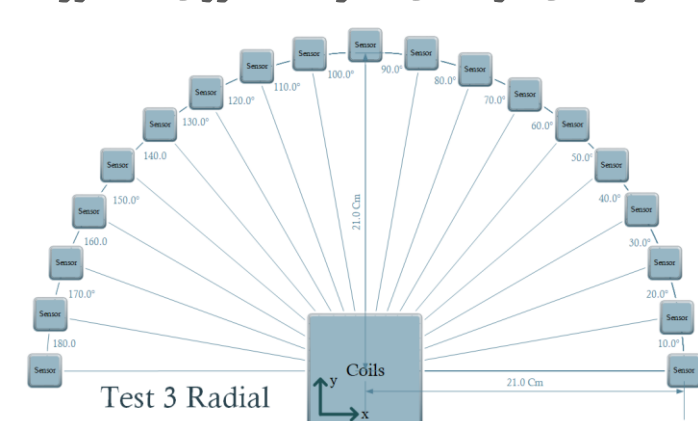
✓ آزمایش سه‌بعدی: تعیین موقعیت و جهت حسگر با دقت و پایداری بالا

در شکل ۳ طرح کلی یکی از آزمایشات انجام شده و در شکل ۴ نتایج این آزمایش در فضای دو بعدی آورده شده است. این آزمایش تحت شعاع‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج آزمایشات دو بعدی:



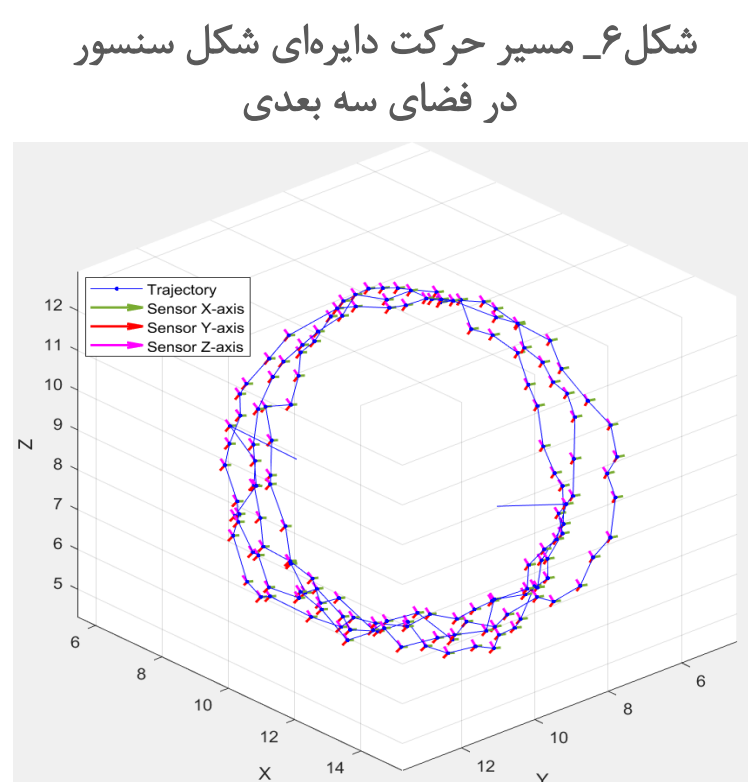
شکل ۳- یکی از آزمایش‌های طراحی شده در فضای دو بعدی (حرکت دایروی سنسور)



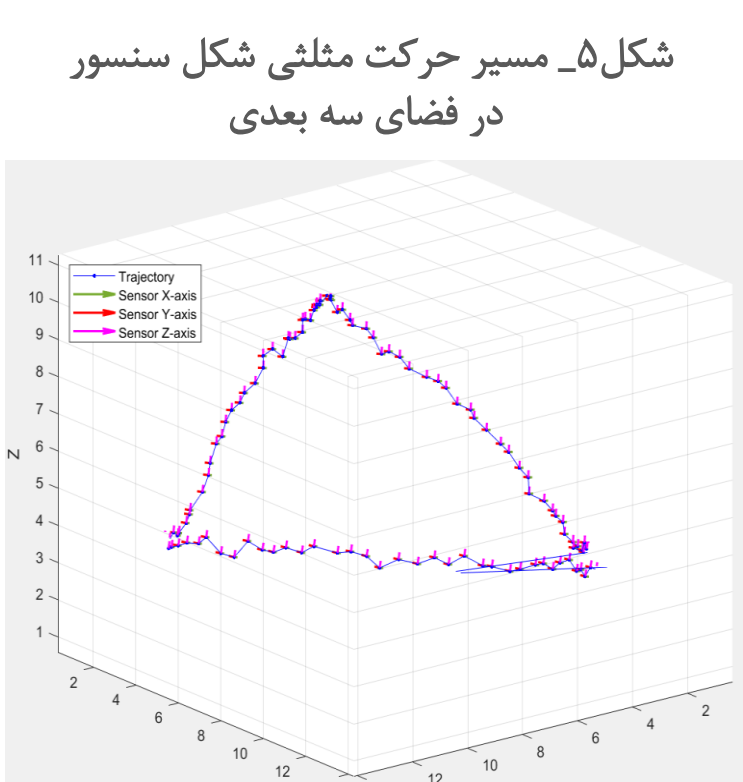
جدول بازه دقت و حداکثر خطا برای مسیر حرکت خطی در امتداد محورهای مختصات

سناریو	بازه فاصله از فرستنده	میان/خطای معمول	بیشینه خطای گزارش شده
حرکت دو بعدی روی محور X و Y	۱۵-۲۵ سانتی‌متر (بهینه)	۰.۲-۰.۴ سانتی‌متر	۲.۳۵ سانتی‌متر (در فاصله‌های بسیار نزدیک و دور)

نتایج آزمایشات سه بعدی:



شکل ۶- مسیر حرکت دایره‌ای شکل سنسور در فضای سه بعدی



شکل ۵- مسیر حرکت مثلثی شکل سنسور در فضای سه بعدی

✓ با توجه به نتایج، سیستم توانست حرکت‌های پیچیده را با دقت بالا بازسازی کند.

جمع بندی

سامانه‌ی طراحی شده توانست با خطای کمتر از ۱ سانتی‌متر عملکرد موفقی در موقعیت‌یابی ارائه دهد و مسیرها را با خطای اندک بازسازی کند. نوآوری این پژوهش در ترکیب سخت‌افزار اختصاصی و پردازش سیگنال بود که باعث بهبود دقت و کاهش خطا شد. این دستاورد نشان می‌دهد که این سیستم از قابلیت توسعه برای محیط‌های واقعی نیز برخوردار است. محدودیت این روش حساسیت نسبی به تداخل‌های الکترومغناطیسی محیطی است.

کاربرد های صنعتی:

این فناوری، به عنوان یکی از ارکان اصلی تعامل انسان و ماشین، در حوزه‌های گوناگونی از جمله پزشکی و بهداشت، صنایع نظامی، بازی سازی و سرگرمی‌های دیجیتال، واقعیت مجازی و افزوده، و سامانه‌های تعاملی کاربرد دارد.

مراجع اصلی

- Y. Liu, Y. Wang, D. Zhou, X. Hu, J. Wu, Study on an Experimental AC Electromagnetic Tracking System, IEEE Proceedings of the 5th World Congress on Intelligent Control and Automation, Volume 4, Pages 3692-3695, June 2004.
- Raab, F. H., Blood, E. B., Steiner, T. O., & Jones, H. R. (1979). Magnetic position and orientation tracking system. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-15(5), 709-718.
- Polhemus. VIPER Product Page, <https://polhemus.com/viper>
- Amfitrack. AMFITRACK™ Official Website – <https://www.amfitrack.com>

مقدمه

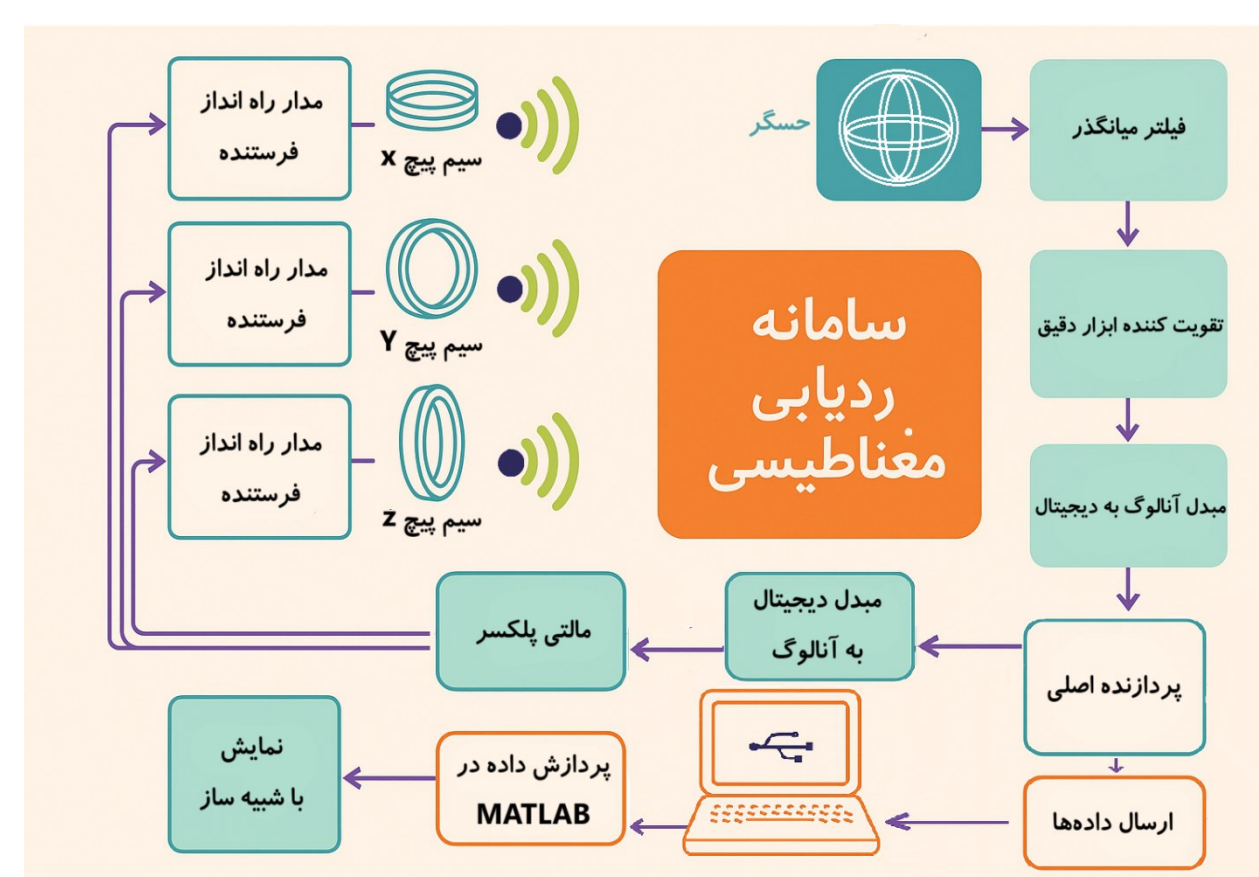
- در عصر حاضر، فناوری ردیابی موقعیت و جهت اجسام نقش کلیدی در توسعه ابزارها و سیستم‌های هوشمند ایفا می‌کند. با رشد سریع تجهیزات هوشمند و دستگاه‌های پوشیدنی، نیاز به سیستم‌هایی که بتوانند حرکات و موقعیت اجسام را به صورت دقیق و بلادرنگ تحلیل و تفسیر کنند، بیش از پیش احساس می‌شود.
- در این پروژه یک سیستم ردیابی الکترومغناطیسی با هدف دستیابی به موقعیت‌یابی با دقت بالا و پایداری مناسب در ردیابی اجسام طراحی و پیاده‌سازی شده است.
- روش بکار رفته این پروژه بصورت طراحی سخت‌افزار فرستنده و گیرنده، ارسال داده‌ها از دو طریق باسیم و بی‌سیم، پردازش داده‌ها در محیط نرم‌افزاری و انجام آزمایش‌های عملی در شرایط دوبعدی و سه‌بعدی می‌باشد.

ساختار پیشنهادی

سیستم‌های ردیابی الکترومغناطیسی به‌طور کلی از چهار ماژول اصلی تشکیل می‌شوند: مدارات انتقال، مدارات دریافت، واحد پردازش سیگنال دیجیتال و واحد کنترل (مانند میکروکنترلر). این بخش‌ها در تعامل با یکدیگر، امکان تعیین موقعیت و جهت‌گیری اجسام را در فضای سه‌بعدی فراهم می‌سازند. در این پژوهش نیز طراحی و راه‌اندازی سیستم بطور خلاصه طبق مراحل زیر به انجام رسید.

- طراحی مدارهای فرستنده، گیرنده، کوئل‌های مغناطیسی و مدارهای تشخیص دامنه و فاز سیگنال متناوب
- استفاده از فیلترها و مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال (ADC) و دیجیتال به آنالوگ (DAC)
- ارسال داده‌ها از طریق WIFI و USB
- پردازش داده‌ها و شبیه‌سازی در محیط MATLAB
- ارزیابی با معیارهایی چون دقت موقعیت، پایداری و مقاومت در برابر نویز

شکل ۲- شماتیک کلی سامانه ردیابی الکترومغناطیسی طراحی شده



شکل ۱- نمایی از سیستم واقعی و ستاپ آزمون، برد مدار طراحی شده و سنسورها



- همچنین الگوریتم ردیابی مغناطیسی بر پایه تولید میدان توسط سه سیم‌پیچ متعامد فرستنده و اندازه‌گیری آن توسط سه سیم‌پیچ متعامد حسگر است (۱). با استفاده از قانون فارادی، ولتاژ القایی حسگر مستقیماً به مؤلفه‌های میدان مغناطیسی مرتبط می‌شود (۲). تحریک متوالی سیم‌پیچ‌های فرستنده امکان محاسبه فاصله حسگر از مبدأ و مختصات Z, Y, X را فراهم می‌سازد.

$$B(R, \theta) = \frac{\mu_0 \pi a^2 I \cos(\theta)}{2\pi r^3} \hat{r} + \frac{\mu_0 \pi a^2 I \sin(\theta)}{4\pi r^3} \hat{\theta} \quad (1)$$

$$\varepsilon = -NA \frac{\partial B_{\perp} v(t) \sin(\omega t + \phi)}{\partial t} \quad (2)$$

جهت‌گیری حسگر نیز با مقایسه ماتریس میدان‌های اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی شده تعیین و به کمک ماتریس چرخش یا کواترنیون‌ها به زوایای اوپلر تبدیل می‌شود. در نتیجه، موقعیت و جهت‌گیری حسگر به‌طور همزمان و دقیق تخمین زده می‌شود. (۳)

$$X = \begin{bmatrix} \cos^*(A) \cos^*(B) & \sin(A) \cos(A) \cos^*(B) & -\cos(A) \cos(B) \sin(B) \\ \sin(A) \cos(A) \cos^*(B) & \sin^*(A) \cos^*(B) & -\sin(A) \cos(B) \sin(B) \\ -\cos(A) \sin(B) \cos(B) & -\sin(A) \sin(B) \cos(B) & \sin^*(B) \end{bmatrix} \quad (3)$$